FINAL PROJECT · DATA SCIENCE

DARI VOLUME KE KESIAPAN

Segmentasi Wilayah dan Prioritisasi Leads UMKM

Klay (Skalar Solutions) — POS + AI Sales Analytics

Kelompok 13 · Ayu Safitri · Carissa Zia · Gerard Harjuno

30 wilayah	**90** segmen
4 sumber	**3** klaster

Volume bukan prioritas

Pasar terbesar belum tentu paling siap membeli dan mengadopsi.

Top 5 volume

Semua Ritel. Semua kabupaten.

Banyumas 44.960 · Tegal 39.767
Grobogan 39.264 · Purbalingga 37.960
Cilacap 35.905

Top 5 ICP

Semua Hub Digital Matang.

Ritel & F&B Kota Semarang
Ritel & F&B Kota Surakarta
Jasa Kota Semarang

Skor ICP

Siap pilot berbayar

OVERLAP TOP 5

0 / 5

ρ = 0,738 · arah sama, tetapi ujung distribusi berbeda

Keputusan sourcing tidak boleh hanya memakai peringkat jumlah usaha.

Empat sumber, satu dataset segmen

Data publik 2023–2024, 30 kabupaten/kota, 90 segmen sektor × wilayah.

BPS JATENG

Jateng Dalam Angka 2025

PDRB, simpanan, sarana

BPS JATENG

Penduduk 2024

Denominator kepadatan

BPS JATENG

IPM 2024

Kesiapan digital

DINKOP JATENG

Pelaku usaha per KBLI 2024

Ritel, F&B, Jasa

ALUR ANALISIS

4 sumber
BPS + Dinkop

›

30 wilayah
lolos filter

›

90 segmen
3 sektor × 30

›

Skor ICP
5 komponen

Total unit target: 1.021.062 · Ritel 68,9% · F&B 22,4% · Jasa 8,8%

Dataset sektor memberi dimensi yang tidak ada di Tugas 2: jumlah unit Ritel, F&B, dan Jasa per kabupaten/kota.

Lima komponen, bobot tetap

Bobot ditetapkan sebelum melihat hasil agar skor tidak disesuaikan ke kesimpulan.

Komponen	Indikator	Bobot
Ukuran Pasar	Total unit Ritel + F&B + Jasa	25%
Kepadatan Sektor	Unit target per 100.000 penduduk	25%
Kesiapan Digital	IPM + pengeluaran per kapita	20%
Adopsi Digital	Simpanan + tabungan per kapita	15%
Aktivitas Ekonomi	PDRB per kapita 2024	15%

PRINSIP

- Bobot tidak diubah setelah hasil keluar.
- Volume dan kepadatan dipisahkan dari kesiapan.
- Semua komponen diskalakan 0–1.
- Uji sensitivitas menjadi pengaman.

Skor = Σ (bobot × komponen ternormalisasi)

Normalisasi Min-Max pada 30 wilayah; volume dan kepadatan sektor dinormalisasi ulang pada 90 segmen.

Tiga tipe wilayah

K-Means k=3 dipilih karena silhouette tertinggi dalam rentang wajib 3–5.

Hub Digital Matang

3 wilayah

Kota Semarang, Kota Surakarta, Kudus

Digital 0,79 · Adopsi 0,69

Sentra Perdagangan Padat

14 wilayah

Banyumas, Purbalingga, Rembang, dst.

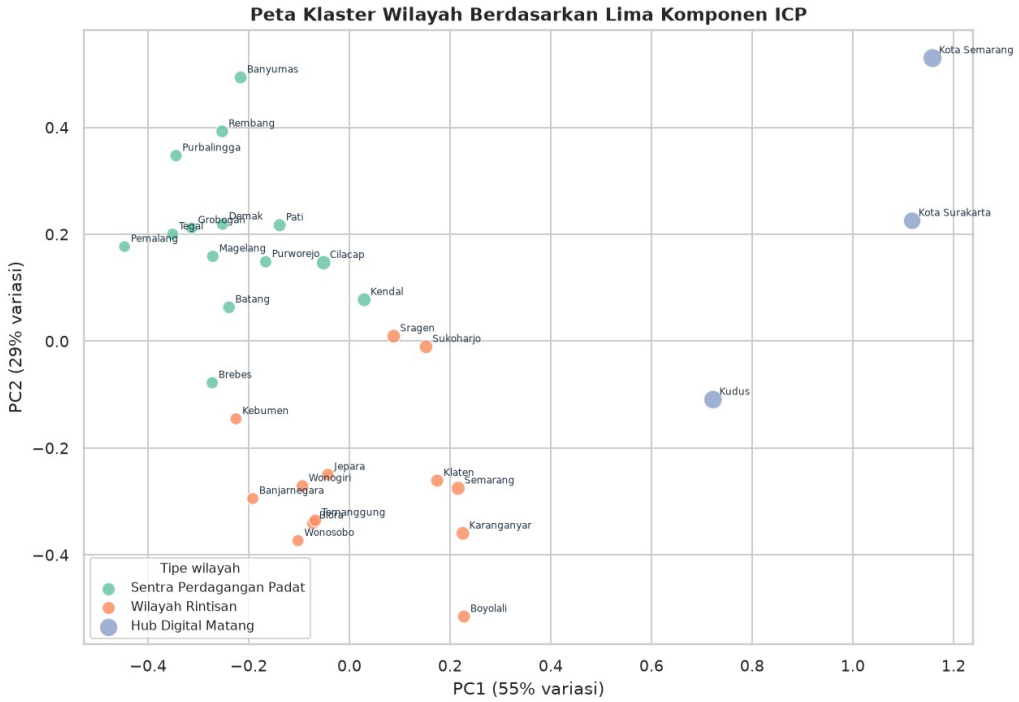
Ukuran 0,64 · Kepadatan 0,51

Wilayah Rintisan

13 wilayah

Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dst.

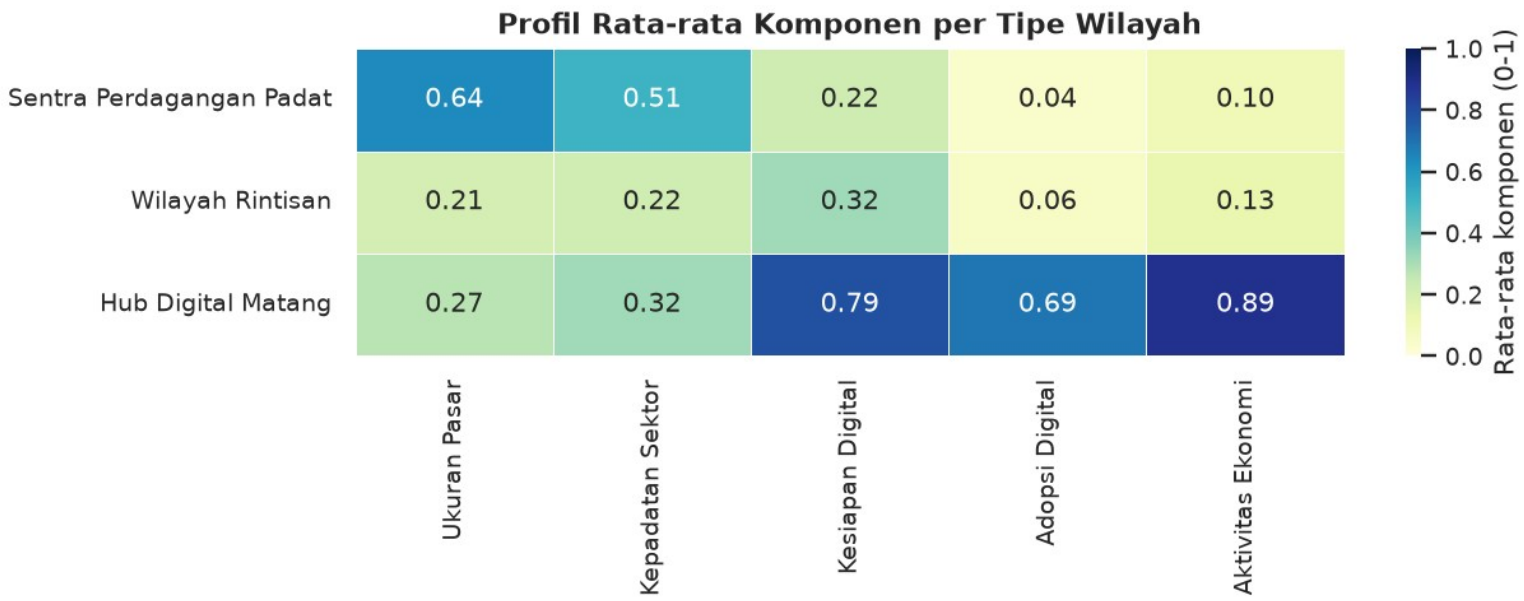
Digital 0,32 · Ukuran 0,21



Sebaran wilayah pada dua komponen utama (PCA).

Kesiapan dan volume tidak berkorelasi sempurna

Sentra perdagangan punya volume; hub digital punya daya beli dan adopsi.



Rata-rata komponen per tipe wilayah (skala 0–1).

BACA CEPAT

- Hub digital: digital 0,79; adopsi 0,69; ekonomi 0,89.
- Sentra: ukuran 0,64; kepadatan 0,51; adopsi hanya 0,04.
- Rintisan: semua komponen rendah–menengah.
- Tiga motion SDR, bukan satu kampanye massal.

Top 5 segmen

Semua berada di Hub Digital Matang; konsentrasi tinggi, gelombang berikutnya sudah terlihat.

#	Sektor	Wilayah	Skor	Unit
1	Ritel	Kota Semarang	0,657	20.547
2	F&B	Kota Semarang	0,610	15.600
3	Ritel	Kota Surakarta	0,594	9.871
4	F&B	Kota Surakarta	0,532	6.269
5	Jasa	Kota Semarang	0,530	6.925

IMPLIKASI

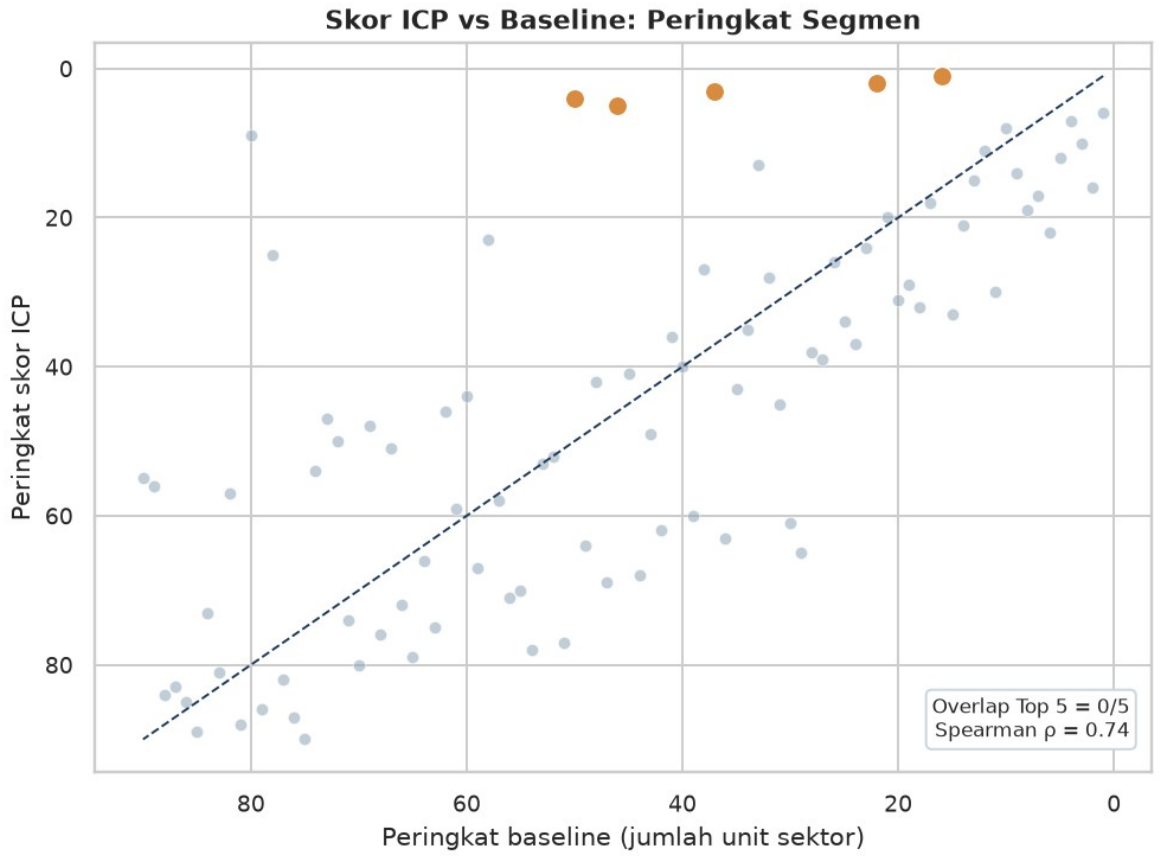
- Semarang: akuisisi volume.
- Surakarta: kepadatan merchant.
- Konsentrasi 3 wilayah = risiko.
- Banyumas, Purbalingga, Rembang: next wave.

Kepadatan per 100k:

Ritel Semarang 1.202 · F&B Semarang 913 · Ritel Surakarta 1.870 · F&B Surakarta 1.187 · Jasa Semarang 405

Volume vs kesiapan

Top 5 ICP tidak beririsan dengan Top 5 volume: 0/5.



OVERLAP TOP 5

0 / 5

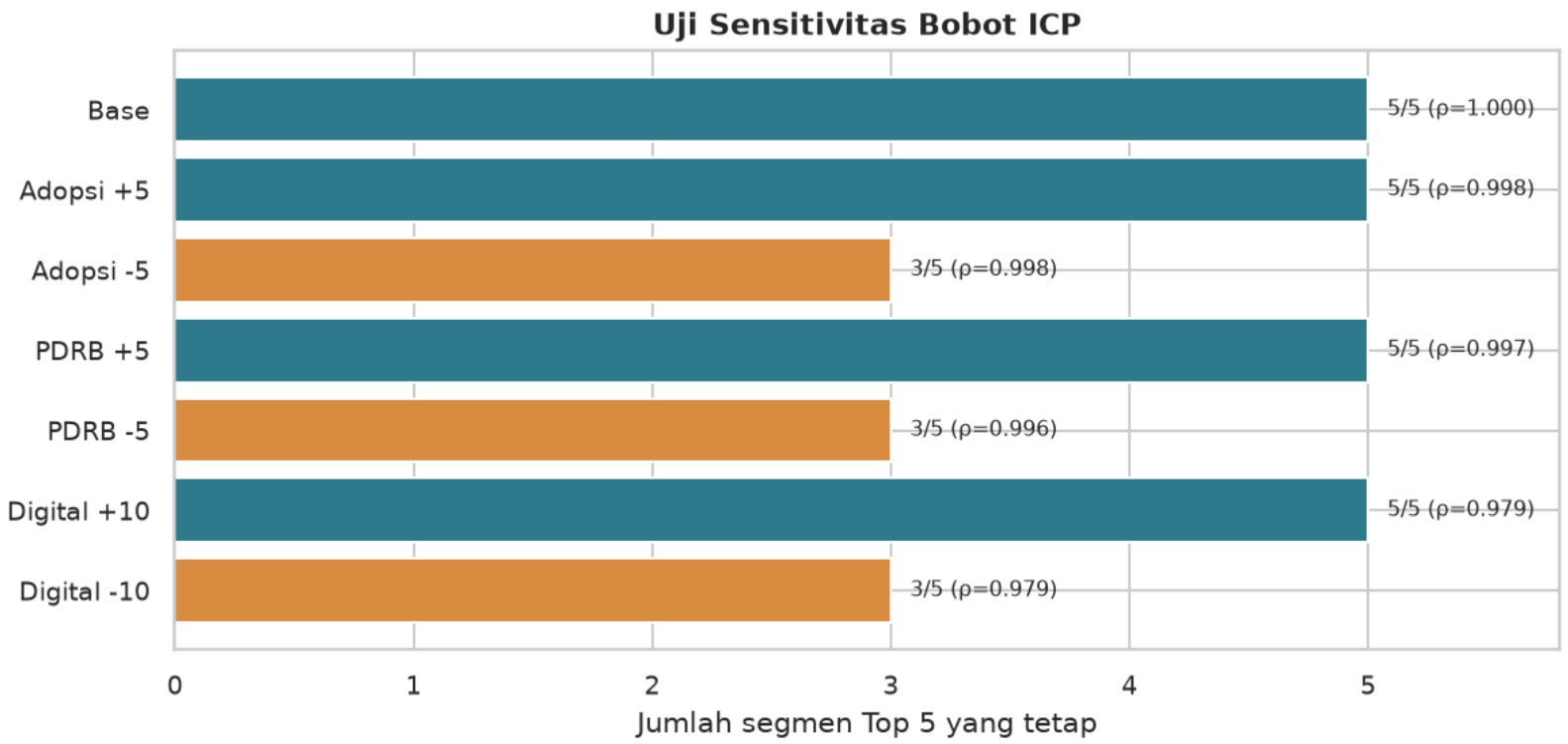
SPEARMAN ρ

0,738

Arah peringkat sama, tetapi ujung distribusi berbeda.
Baseline mengabaikan kesiapan digital dan kepadatan.

Skor stabil, posisi 4–5 sensitif

ρ > 0,97; overlap Top 5 turun ke 3/5 saat bobot digital/adopsi/PDRB diturunkan.



PALING RENTAN

3/5

saat bobot diturunkan

Tiga nama teratas relatif aman untuk keputusan kuartalan. Posisi keempat dan kelima perlu divalidasi dengan data pipeline.

Tidak semua data publik boleh di-scrape

Robots.txt dan ToS diperiksa 2 November 2026.

Sumber	robots.txt	ToS	Status	Jalur
Google Maps / Places	Dibatasi	ToS melarang	Dibatasi	Gunakan Places API berbayar; jangan scrape halaman maps
OpenStreetMap	Dibatasi	ToS mengizinkan dengan syarat	Diizinkan	Gunakan planet.osm atau ekstrak regional
LinkedIn	Dibatasi	ToS melarang	Dilarang	Jangan crawl; gunakan API/partner resmi jika perlu
Tokopedia	Dibatasi	ToS melarang	Dilarang	Jangan crawl; gunakan data mitra/API resmi
Shopee	Dibatasi	ToS melarang	Dilarang	Jangan crawl; gunakan Shopee API/afiliasi resmi
Portal Satu Data Dinkop Jateng	Diizinkan	ToS tidak jelas	Diizinkan	Gunakan unduhan resmi/API; batasi laju permintaan

Google Maps/LinkedIn/Tokopedia/Shopee: jangan scrape. OSM: planet.osm/ekstrak. Dinkop: unduhan resmi + atribusi.

Tiga motion SDR

Satu kampanye massal tidak cocok untuk tiga tipe wilayah yang berbeda.

TIER A

Top 5 segmen

Kota Semarang & Surakarta

PENAWARAN

Demo AI Analytics; pilot 30 hari; integrasi POS

CHANNEL

Direct sales; komunitas merchant; referral

TIER B

14 Sentra Perdagangan

Banyumas, Purbalingga, Rembang, dst.

PENAWARAN

POS basic; onboarding; literasi digital

CHANNEL

Dinas/koperasi; komunitas pasar; agen lokal

TIER C

13 Wilayah Rintisan

Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dst.

PENAWARAN

Produk ringan; uji coba; edukasi

CHANNEL

Event UMKM; mitra lokal; konten

Metrik: conversion to pilot · activation · retensi 30/90 hari · CAC payback

KESIMPULAN

Cari yang siap, bukan yang paling besar.

Ritel & F&B Kota Semarang dan Kota Surakarta adalah kandidat pilot terkuat.

01 Pilot 10–15 merchant Ritel/F&B di Kota Semarang.

02 Replikasi di Kota Surakarta dengan motion komunitas.

03 Uji POS basic di 3–5 kabupaten Sentra Perdagangan.

04 Bangun pipeline edukasi di Wilayah Rintisan.

NEXT STEP

Validasi Top 5 dengan data pipeline internal, jalankan pilot 30 hari, lalu kalibrasi bobot setiap kuartal.

Kelompok 13 · Ayu Safitri · Carissa Zia · Gerard Harjuno